

# CAMPO

Manual del equipo de obra

Residente · Superintendente · Administrador de Obra · Supervisor

**FOSMON CONSTRUCCIONES**

Versión Agosto 2026

# 1. Qué es CAMPO

CAMPO es la aplicación de FOSMON Construcciones para llevar la operación y los números de cada obra en un solo lugar. Desde el celular, tableta o computadora capturas avance físico, fotos, gastos, estimaciones y riesgos, y todo el equipo de la empresa ve la información en tiempo real.

Este manual está dirigido al equipo de campo: Residente, Superintendente, Administrador de Obra y Supervisor. Los tres primeros comparten los mismos permisos por default y pueden capturar todo lo que necesita la obra. El Supervisor tiene acceso completo pero de solo lectura — no puede editar.

**Lo importante:** tu captura semanal es la base de todo. Sin ella, Dirección y Gerencia no ven cómo va la obra, los gastos no se cuadran y las estimaciones se retrasan.

## 2. Instalación y acceso

### Cómo entrar

CAMPO vive en internet, no hay que descargarlo de la App Store ni de Google Play. Solo abre tu navegador y ve a:

<https://campo-fosmon.netlify.app>

Inicia sesión con el correo y contraseña que te enviaron por correo. Si nunca te han dado acceso, pídelo a tu Gerente o Director.

### Instálalo como app en tu teléfono (recomendado)

CAMPO es una **PWA**: se instala como app sin pasar por la tienda y queda en tu pantalla principal igual que cualquier otra. Esto es lo más cómodo para capturar fotos rápido.

#### iPhone (Safari)

1. Abre la URL en Safari.
2. Toca el botón Compartir (cuadrado con flecha hacia arriba).
3. Selecciona **Añadir a pantalla de inicio**.
4. Confirma con **Añadir**.

#### Android (Chrome)

1. Abre la URL en Chrome.
2. Toca los tres puntos arriba a la derecha.
3. Selecciona **Instalar app** o **Añadir a pantalla principal**.

Una vez instalada, abres CAMPO desde el icono y entras directo sin pasar por el navegador. Funciona sin conexión para consultar lo último que cargaste; cuando vuelves a tener internet, lo que capturaste se sube automáticamente.

### 3. Tu primer ingreso

La primera vez que entres a CAMPO verás un **banner de bienvenida** con los pasos clave de tu rol. Léelo con calma y cuando termines presiona **Entendido, empezar**. Este mensaje aparece una sola vez por usuario.

Cambia tu contraseña temporal por una propia en cuanto entres. Puedes hacerlo desde el menú de configuración (arriba a la derecha) sin necesidad de contactar a nadie. Si tienes problema, escríbele a Luis Mayo.

### 4. Tu rol y lo que puedes hacer

Residente, Superintendente y Administrador de Obra tienen los **mismos permisos por default**. Cada quien se enfoca en lo suyo en el día a día, pero el sistema no te limita: si necesitas capturar algo de otro módulo dentro de tu obra, puedes.

El **Supervisor** es un rol nuevo (agosto 2026) con acceso total de **solo lectura**: ve todo (Dashboard, Operación, Gastos, Planeación) pero no puede editar nada. Útil para roles de auditoría, observador externo o cliente interno con visibilidad completa.

| Módulo        | Editor por default | Supervisor | Qué se hace ahí                                                                 |
|---------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Avance físico | Editar             | Ver        | Capturar % o volumen ejecutado por partida, subir fotos.                        |
| Gastos        | Editar             | Ver        | Ver todo el gasto (GP + almacén + maquinaria + otros) y registrar Otros Gastos. |
| Estimaciones  | Editar             | Ver        | Registrar y autorizar estimaciones al cliente.                                  |
| Riesgos       | Editar             | Ver        | Capturar riesgos e imprevistos para escalar al equipo.                          |
| Dashboard     | Ver                | Ver        | Consultar KPIs, semáforos, tendencias semanales.                                |
| Planeación    | Ver                | Ver        | Consultar contrato, presupuesto y configuración de obra.                        |

**Importante:** Director y Director de Operaciones pueden personalizar estos permisos para una obra específica desde Planeación → Permisos. Si en alguna obra no puedes editar lo que normalmente sí, es porque tu obra tiene una matriz personalizada. Pregúntale a tu Gerente.

### 5. Cómo se organiza CAMPO

Al entrar verás 4 pestañas principales en tu obra:

|                   |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dashboard</b>  | Foto del estado de tu obra: 5 KPIs (Presupuesto, Gasto acumulado, Ejecutado, Margen bruto, Personal), gráfica de tendencias semanales, semáforo por indicador y alertas de riesgo.    |
| <b>Operación</b>  | Sub-pestañas: <b>Avance físico, Almacén, Maquinaria, Nómina, Estimaciones, Subcontratos</b> . Si ves un <b>numerito rojo</b> sobre esta pestaña, hay capturas pendientes esta semana. |
| <b>Gastos</b>     | Lo que se gasta en tu obra: Resumen, Proveedores, Rubros, Tendencia semanal y Otros gastos.                                                                                           |
| <b>Planeación</b> | Contrato (datos generales y modo de captura), Presupuesto (catálogo) y Permisos.                                                                                                      |

## El numerito rojo en Operación

Te avisa cuántas cosas tienes pendientes esta semana. Suma:

- +1 si pasó el jueves y no has hecho el cierre semanal de avance.
- +1 si llevas más de 7 días sin actualizar almacén (cuando ya hay materiales).
- +1 si llevas más de 7 días sin actualizar maquinaria (cuando ya hay equipos).
- +1 si la última semana de nómina cargada es de hace más de 7 días.

El objetivo es llegar a **0** al cerrar la semana. Si el numerito sigue rojo el lunes en la mañana, te conviene capturar lo que falta.

## 6. Modos de captura de avance

Cada obra puede configurarse con uno de dos modos de captura, según la naturaleza del contrato. Lo define Dirección u Operaciones al crear la obra en **Planeación** → **Contrato**:

### Modo por porcentaje (default)

Para obras donde cada partida se mide en % de avance acumulado. Es el modo más común en obras a precio alzado y contratos cerrados donde el catálogo del presupuesto es el alcance comprometido.

Captura: arrastras el slider o escribes un porcentaje de 0 a 100. El sistema calcula el monto ejecutado como  $\% \times \text{importe del catálogo}$ .

### Modo por volumen ejecutado

Para obras tipo **precio unitario** donde el catálogo es una referencia y los volúmenes reales pueden variar. Por ejemplo, servicios especializados o mantenimientos donde se ejecuta lo que vaya saliendo, pero hay un **techo financiero** que no se puede rebasar.

Captura: escribes la **cantidad ejecutada acumulada** (no la de esta semana, sino el total a la fecha) en la unidad de la partida — m<sup>3</sup>, ml, pza, kg, etc. El sistema calcula automáticamente el % derivado y el importe

ejecutado (cantidad × PU del catálogo).

Si una partida se ejecuta MÁS que el volumen del catálogo, el sistema te deja seguir capturando y muestra un badge amarillo con el porcentaje real (ejemplo: 120%). Es normal en obras tipo PU. El control real está en el techo financiero global del contrato, no en cada partida.

## 7. Tu rutina semanal recomendada

Mientras más constante seas, menos tiempo te toma cada captura. Lo ideal es esta cadencia:

### Lunes (10-15 min)

Abre el Dashboard de tu obra y revisa el **semáforo**: indicadores en amarillo o rojo, alertas de gasto, partidas atrasadas y riesgos pendientes. Define las acciones de la semana para corregir lo que no esté bien y arranca la operación con el panorama claro.

### Diario (5 min cuando aplique)

Captura los avances parciales del día conforme van ocurriendo: porcentajes o cantidades ejecutadas con sus fotos, movimientos de almacén, horas de maquinaria, incidentes o riesgos. No esperes al viernes a recordar lo que pasó el martes; la captura del momento siempre es más fiel.

### Viernes (15 min)

**Corte semanal.** Revisa que toda la captura esté completa, ajusta lo que falte y genera la fotografía oficial de la obra. Este snapshot queda como referencia para comparar contra las semanas siguientes, así que la información debe ser real y comprobable.

### Cuando haya cobro al cliente

Registra la estimación en **Operación** → **Estimaciones** con su número, monto e importe. Adjunta la factura si la tienes. Cuando llegue el pago, actualiza el estatus y la fecha para que Dirección vea el ciclo cerrado.

## 8. Capturar avance físico

Ve a **Operación** → **Avance físico**. Verás el catálogo organizado en una **vista jerárquica**: los capítulos arriba (A, B, C...) y al expandirlos sus secciones (A1, A2) y sub-secciones (A1.1, A1.2, etc.) con los conceptos finales.

### Vista jerárquica colapsable

Al entrar, todos los capítulos aparecen **colapsados**. Toca el header oscuro del capítulo para abrirlo y ver sus secciones. Cada categoría muestra:

Clave + descripción

Número total de conceptos hijos

Importe acumulado

% de avance ponderado por importe

## En cada concepto puedes:

1. **Capturar avance** en el cuadro derecho. Si tu obra es por porcentaje, escribes 0 a 100. Si es por volumen, escribes la cantidad ejecutada acumulada.
2. **Subir fotos de evidencia** en el cuadro punteado debajo del concepto. Puedes tomar foto directo desde el celular o subir desde la galería.
3. Cuando termines de capturar, presiona **Guardar** arriba a la derecha.

**Importante: el avance siempre es ACUMULADO, no semanal.** Si una partida llevaba 30% la semana pasada y esta semana avanzaste un 3% más, captura **33%** (el total a la fecha), no 3%. Lo mismo aplica al modo volumen: si llevabas 50 m<sup>3</sup> acumulados y esta semana ejecutaste 10 m<sup>3</sup> más, captura **60**, no 10.

Las fotos se suben directo a la nube, no llenan tu celular. Cada foto se asocia a su concepto y aparece en el reporte fotográfico semanal.

## 9. Maquinaria, Almacén y Nómina

### Maquinaria

En **Operación** → **Maquinaria** agregas el equipo (renta, hora-máquina, importe). Solo lo registras una vez por evento. Si la máquina sigue varios días, captura cada día por separado para tener registro fino.

### Almacén

En **Operación** → **Almacén** llevas materiales que pasan por tu bodega. Útil para obras donde compras a granel y vas dosificando. Si todo el material va directo a obra, no es indispensable usarlo.

### Nómina

En **Operación** → **Nómina** se carga el archivo Excel semanal de raya. CAMPO lo lee y muestra el resumen por trabajador, semana y obra. Generalmente lo carga el Administrador de Obra.

## 10. Estimaciones y Subcontratos

### Estimaciones

Cada vez que se cobra al cliente, registra la estimación en **Operación** → **Estimaciones**. Captura número, monto, periodo y estatus. Cuando llegue el pago, actualiza el estatus y la fecha.

En el Dashboard verás **3 KPIs claros**:

**Estimado:** todas las estimaciones (aprobadas + facturadas + en proceso + pagadas).

**Por cobrar:** todas las que aún NO están pagadas (aprobadas + facturadas + en proceso).

**Pagado:** solo las estimaciones ya cobradas.

## Subcontratos

En **Operación** → **Subcontratos** registras a los subcontratistas activos en tu obra: nombre, alcance, monto contratado y avance. Te ayuda a no perder de vista quién te debe qué entrega.

## 11. Gastos de tu obra

En la pestaña **Gastos** ves todo lo que se ha gastado en tu obra. Los datos vienen automáticamente del Sheet de GP Construct, que se actualiza **diariamente a las 8 a.m.** (antes era semanal). También puedes refrescarlo manualmente con el botón **Refrescar Sheet** desde la portada o desde la pestaña Gastos.

**NUEVO en agosto 2026:** en la portada de obras verás un chip "GP Sheet · hace X h" con color según qué tan fresco está el snapshot (verde = <30h, amarillo = 30-72h, rojo = >72h). Si algún día el refresh automático falla, lo notas de inmediato y puedes forzarlo con un click.

### Sub-pestañas dentro de Gastos

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumen</b>           | Gasto acumulado, % vs presupuesto, velocidad de gasto y desglose por rubro.                 |
| <b>Proveedores</b>       | Quién te factura más, top de proveedores, alertas de concentración y proveedores nuevos.    |
| <b>Rubros</b>            | Cómo se distribuye el gasto entre materiales, mano de obra, equipo, indirectos, etc.        |
| <b>Tendencia semanal</b> | Cómo viene gastando la obra semana a semana y proyección de cuándo se agota el presupuesto. |
| <b>Otros gastos</b>      | Conceptos que no aparecen en GP (pagos directos, conciliaciones, ajustes manuales).         |

### Otros Gastos

Hay gastos que no pasan por GP Construct: un pago directo de campo, una conciliación, un ajuste contable. Para que el total cuadre con la realidad, captúralos en **Gastos** → **Otros gastos**.

Cada renglón tiene fecha, concepto, importe y notas. Se suman al **gasto total** de la obra y aparecen identificados en el desglose del Resumen. También se reflejan en la tarjeta de la obra en la pantalla de inicio y en el Panel Ejecutivo del portafolio.

## 12. Dashboard de tu obra

Es lo primero que ves al entrar a tu obra. Contiene:

**5 KPIs clickeables:** Presupuesto total, Gasto acumulado (GP + Almacén + Maquinaria + Otros), Ejecutado, Margen bruto y Personal en campo. Al hacer clic en cada uno te lleva directo al módulo

correspondiente.

**Tendencias semana a semana** con gráfica de evolución de 4 métricas: avance físico, gasto acumulado, estimaciones cobradas y margen. Selector de rango: últimas 4, 8, 12 o 26 semanas.

**Alertas de riesgo** detectadas automáticamente por el sistema con la escala de 5 niveles: **Bien / Normal / Aceptable / Atención / Crítico**. Solo los niveles Atención y Crítico se muestran en el banner principal; los demás aparecen al expandir.

**Resumen visual** de la obra: estimaciones cobradas vs pendientes, top partidas con más avance de la semana + sus fotos, próximos plazos.

## Botón Reporte ejecutivo

Arriba a la derecha hay un botón **Reporte ejecutivo** que descarga un PDF ejecutivo de la obra con KPIs, gráficas de avance, gastos, riesgos, subcontratos y fotografías. Útil para llevar a juntas o mandar a Dirección.

## 13. Escala de 5 niveles

Desde agosto 2026 CAMPO usa una **escala unificada de 5 niveles** para los indicadores de riesgo y semáforos. La verás igual en el Dashboard, el Panel Ejecutivo y el PDF ejecutivo:

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bien</b>      | Óptimo — no requiere acción. Verde oscuro.       |
| <b>Normal</b>    | Sano — sin acción inmediata. Verde claro.        |
| <b>Aceptable</b> | Dentro de rango pero conviene vigilar. Amarillo. |
| <b>Atención</b>  | Requiere seguimiento cercano. Naranja.           |
| <b>Crítico</b>   | Acción inmediata necesaria. Rojo.                |

Cada indicador (margen bruto, avance vs programa, cobranza, concentración de proveedores, etc.) tiene sus propios umbrales. Por ejemplo, un **margen bruto**  $\geq 20\%$  es **Bien**, entre 15-20% es **Normal**, 10-15% **Aceptable**, 5-10% **Atención** y menor a 5% **Crítico**.

En obras sanas, la mayoría de los indicadores estarán en **Bien** o **Normal**. Los amarillos y naranjas son avisos tempranos que dan tiempo de actuar antes de que algo se vuelva crítico.

## 14. Panel Ejecutivo del portafolio

En la pantalla de inicio (donde se listan todas las obras) aparece un **Panel Ejecutivo** arriba de las tarjetas, con los indicadores consolidados del portafolio. Los 4 KPIs son los mismos que verás en el Dashboard de cada obra, para consistencia:

**Presupuesto total** de todas las obras activas.

**Gasto acumulado** (GP + Almacén + Maquinaria + Otros).



**Ejecutado** (avance monetario + almacén).

**Margen bruto** (\$ absoluto y % ejecutado vs gastado).

Debajo hay dos secciones adicionales:

**Cobranza por cliente:** acordeón con el total estimado, pagado y por cobrar (incluye en proceso, facturado y aprobado — NO las pagadas) por cliente. Al expandir ves las obras de ese cliente.

**Obras que requieren atención:** top 3 obras con brecha gasto/avance elevada o cobranza atrasada.

Cada tarjeta de obra en la lista de abajo muestra los mismos 4 KPIs, con el **nombre corto** de la obra (el que viene del catálogo GP sin el código de 4 dígitos ni el sufijo tipo "0526"). El nombre largo del contrato queda disponible en el tooltip al hover.

## 15. Riesgos e imprevistos

Si algo se atrasa, si hubo un imprevisto, si una decisión está pendiente y bloquea la obra, captúralo en **Riesgos**. Es la forma de que la gerencia vea lo que necesita atención antes de que se vuelva un problema mayor.

## 16. Bitácora: trazabilidad

CAMPO lleva una **bitácora interna** de todas las acciones importantes: quién entró, a qué hora, qué obra abrió, qué partidas modificó, qué borró. Esto se hace en automático sin que tengas que hacer nada.

Tu trabajo queda registrado: si capturaste avance y alguien dice que no lo hiciste, se puede verificar. Las acciones quedan atribuidas, así que **captura siempre desde tu propio usuario**, no le pidas a alguien más que entre con tu cuenta y viceversa.

## 17. Preguntas frecuentes

### ¿Y si no tengo internet en obra?

CAMPO funciona offline para consultar lo último que cargaste. La captura nueva requiere internet para guardarse. Lo más práctico es capturar al final del día cuando llegues a un lugar con conexión, o usar tus datos móviles.

### ¿Puedo subir fotos desde la galería del celular?

Sí. Cuando tocas el cuadro de fotos te deja elegir entre tomar una nueva o subir desde tu galería.

### ¿Cuál es la diferencia entre modo porcentaje y modo volumen?

El porcentaje es para obras a precio alzado donde cada partida se cumple al 100%. El volumen es para obras tipo precio unitario (PU) donde puedes ejecutar más o menos cantidad de lo que dice el catálogo. Lo define Dirección al crear la obra.

### ¿Capturo lo de esta semana o lo acumulado total?

**Siempre lo ACUMULADO total a la fecha.** Si la semana pasada ibas en 30% y avanzaste 3% esta semana, captura **33%** (no 3%). En modo volumen: si llevabas 50 m³ y esta semana hiciste 10 m³ más, captura **60** (no

10). El sistema calcula la diferencia entre semanas por ti.

### ¿Qué pasa si me equivoco al capturar?

Puedes corregir y volver a guardar. La bitácora guarda el estado anterior, así que no se pierde la historia.

### ¿Cada cuánto se actualizan los datos del Sheet GP?

El Sheet se sincroniza automáticamente **todos los días a las 8 a.m.** (hora Ciudad de México). También puedes forzar un refresh manual desde el chip de la portada o desde la pestaña Gastos. El chip cambia de color según qué tan fresco esté el snapshot: verde <30h, amarillo 30-72h, rojo >72h.

### ¿Por qué en las tarjetas de obra sale un nombre diferente al del contrato?

Desde agosto 2026 CAMPO muestra el **nombre corto** de cada obra (el que viene del catálogo GP sin el código de 4 dígitos ni el sufijo "0526"). Ejemplo: "0125 TAMSA VER SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0526" se muestra como "TAMSA VER SERVICIOS ESPECIALIZADOS". El nombre largo del contrato queda disponible en el tooltip al hover.

### ¿Por qué algunas partidas vienen con cantidad 'calc'?

Cuando se cargó el presupuesto, esas partidas no traían cantidad en el Excel original. CAMPO la dedujo dividiendo el importe entre el precio unitario.

### ¿Quién carga el presupuesto?

Generalmente Director de Operaciones o Gerente de Construcción al crear la obra. Tú no necesitas cargarlo, solo trabajas sobre el catálogo ya creado.

### ¿Por qué aparece un numerito rojo en Operación?

Te avisa de capturas pendientes esta semana. Ver sección 5 para qué cuenta cada +1.

### ¿Y si tengo dudas o el sistema falla?

Reporta a Luis Mayo ([lmayo@fosmon.com.mx](mailto:lmayo@fosmon.com.mx)) o a tu Gerente. Si es urgente, llama. Si es algo menor, anótalo y se revisa en la siguiente capacitación.

### ¿La app se actualiza sola?

Sí. CAMPO se actualiza automáticamente cuando se publica una versión nueva. Si notas que algo no se ve igual a este manual, refresca la página (Cmd/Ctrl+Shift+R).

## 18. Reglas de oro

Si solo te llevas estas cosas de este manual, que sean estas:

- 1. Captura cada semana sin excepción.** Aunque no haya habido mucho movimiento, registra que no lo hubo. El silencio confunde, los datos no.
- 2. Las fotos son tu mejor evidencia.** Toma siempre fotos al avanzar, no después. Una foto vale más que 10 explicaciones por WhatsApp.
- 3. Entra siempre desde tu cuenta.** Las acciones quedan registradas con tu nombre; no compartas tu contraseña con nadie ni uses la cuenta de otro.
- 4. Si algo no cuadra, levanta la mano.** Mejor preguntar a tu Gerente que asumir. Riesgos es para eso.

**5. Llega a 0 el numerito de Operación los lunes.** Si sigue rojo el lunes en la mañana, te conviene capturar lo que falta antes de arrancar la semana nueva.

**6. Revisa el semáforo del Dashboard.** Verde no significa que todo esté bien, significa que el sistema no detectó alertas. Tú conoces tu obra mejor que el algoritmo.

**7. Guarda parcial cuando puedas.** No esperes a tener toda la información para presionar Guardar. Cada cambio guardado queda respaldado.

**8. Otros Gastos solo para lo que de verdad no pasa por GP.** Si debería ir en GP, que vaya en GP. Otros Gastos no es atajo, es complemento.

**9. El avance siempre es ACUMULADO.** Captura el total a la fecha, no solo lo de esta semana. 30% la semana pasada + 3% nuevo = capturar 33%, no 3%.

---

Este manual se actualiza cuando hay cambios mayores en CAMPO. Si encuentras algo que no coincide con lo que ves en pantalla, avisa a Luis Mayo o a tu Gerente.

**FOSMON CONSTRUCCIONES** · Manual del equipo de obra · Versión Agosto 2026